

初めての ウェブサイト

初めてのウェブサイト



I. はじめてのウェブサイト

1. はじめに：ウェブ開発の世界へようこそ

みなさん、こんにちは！ ウェブサイトを作りたいと思ったことはありますか？ 今の社会では、自分の考えや情報を世界に伝えるために、ウェブサイトを作る技術はとても大きな力になります。

特に留学生のみなさんにとって、ウェブサイトは「言葉の壁」をこえるための強い味方です。完全な日本語を話すのが難しくても、ウェブサイトなら写真やデザイン、図を使って、あなたの魅力や才能を視覚的に伝えることができます。

「ウェブ開発はむずかしそう……」と感じるかもしれません。確かに、Facebook（フェイスブック）のような複雑なサイトを、いきなり一人で作ることは難しいです。しかし、安心して下さい。自分だけのシンプルなウェブサイトなら、少しずつ進むことで、誰でも作ることができます。

このガイドでは、ウェブサイトがどのように動いているのか、そしてどうすれば自分の作品を世界に広めることができるのかを、やさしく解説します。自分で情報を広める力を身につけることは、将来の仕事や自分を表現するために、必ず素晴らしいプラスになるはずです。

準備はいいですか？ まずは、スタートするために必要なものを確認しましょう。

[!note] この資料はMDNの「[Your first website](#)」をやさしい日本語にしたものです。

2. 準備するもの：スタートラインに立つ

実際にコード（コンピュータへの命令）を書き始める前に、自分のコンピュータで作業ができる準備をすることが大切です。これを「環境構築 / パソコンでサイトを作るための準備」と呼びます。

まず、以下の3つのことがスムーズにできるか確認してください。

1. OS（オペレーティングシステム）の操作：WindowsやmacOSなどの基本的な使い方がわかる。
2. ファイルシステムの理解：ファイルを保存したり、フォルダを作って整理したりできる。
3. ブラウザの利用：インターネットで検索をしたり、サイトを見たりできる。

[!note] 「2. ファイルシステムの理解」に自信のない人は、補足資料集の「ファイルとフォルダの基本」を見てください

次に、以下の「道具」を用意しましょう。

- コードエディター：プログラムのコードを書くための専用ソフトです。Visual Studio Codeを使います。すでに皆さんのPCにインストールされています。
- ウェブブラウザ：主にGoogle Chromeを使います。こちらもインストール済みです。

道具がそろったら、次は「どんなサイトを作るか」という計画を立てるステップです。

3. 計画を立てる：サイトの見た目を決める

いきなりコードを書き始めるのは、設計図なしで家を建てるようなものです。まずは「計画」から始めましょう。最初にしっかり計画を立てることで、作業の途中で迷わなくなり、結果として「情報の整理された見やすいサイト」を作ることができます。

計画を立てるときは、以下のポイントを整理してみてください。

- どんな情報を載せるか：誰に、何を伝えたいですか？
(自己紹介、趣味の紹介など)
- どんなフォントや色を使うか：明るいイメージですか？それともクールで落ち着いたイメージですか？

見た目のイメージが固まったら、いよいよサイトの「中身(文章)」と「形」を作っていく段階に入ります。

[!note] 見た目: 外から見た物事のありさま (例 その車は
見目は美しいが中身は壊れている)

4. サイトの「3つの要素」：HTML、CSS、JavaScript

ウェブサイトは、主に3つの技術が組み合わさってできています。これを「家づくり」に例えて見てみましょう。

技術名	役割 (家の たとえ)	詳しい説明
HTML	構造	段落、リスト、画像など、コンテンツの「意味」や「土台」を作ります。
CSS	見た目 (かざり)	色、サイズ、配置、背景など、サイトを「美しく」整えます。
JavaScript	動き	ボタンの反応、アニメーション、ゲームなど「便利な機能」を加えます。

これらの技術は、どれか一つ欠けてもうまきません。たとえば、HTMLだけでは文字が並んでいるだけで読みにくく、CSSがないとデザインがバラバラになります。また、JavaScriptがないと動きのない静かなサイトになってしまいます。

これらを正しく組み合わせることで、ユーザーにとって「読みやすく」「使いやすく」「楽しい」ウェブサイトが完成するのです。

[!note] 段落：長い文章を内容などから分けた、言葉の集まり

[!note] リスト：複数の項目や要素を集めたもの

[!note] 画像：がぞうしゃしんえや絵など

5. 世界へ公開する：パブリッシング

自分のパソコンで作ったファイルは、そのままでは自分しか見ることができません。これをインターネット上にアップロードして、世界中の誰でも見られる状態にすることを「公開（パブリッシング）」と言います。

公開の手順をシンプルにまとめると、以下ようになります。

1. コードを書き終える：HTML、CSS、JavaScriptを完成させます。
2. ファイルを整理する：画像やコードのファイルを正しいフォルダにまとめます。
3. オンラインにアップロードする：「サーバー」と呼ばれる、インターネット上の場所へファイルを送ります。

[!note] 授業では、このステップは実施しません。興味のある方は、[ここをクリック](#)してMDNの関連サイトを参照してください。

6. まとめと^{つぎ}次のステップ

ここまで、ウェブサイト制作の全体像を見てきました。ウェブ
開発の学^{かいはつ}習^{がくしゅう}は、一度で完璧^{いちど かんぺき}にする必要^{ひつよう}はありません。小さな「で
きた！」を積み重ね^{つ かさ}ていくプロセスそのものが大切です。

II. デザインと^{けいかく}計画のガイドブック

ウェブサイトを作るとき、いきなりパソコンでコード（プログラムの^{ことば}言葉）を書き始めるのは、おすすめしません。まずは「^{けいかく}計画（プランニング）」をしましょう。

このガイドブックでは、ウェブ^{かいはつ}開発の^{せんもんか}専門家が、^{りゅうがくせい}留学生のみならず、^わみなさんにも分かりやすい「やさしい^{にほんご}日本語」で、サイト作りの^{じゅんび}準備について^{おし}教えます。

1. はじめに：なぜ「計画」が大切な か

家を建てる時に「設計図」が必要なように、ウェブサイトにも計画が必要です。コードを書く前に計画を立てるのには、大きな理由があります。

- 「作り直し」をふせぐ：何も決めずに作ると、あとで「やっぱり違う！」となって、時間をむだにしまいます。
- 最後まで完成できる：最初にやることを決めると、迷わずに最後まで作ることができます。

計画を立てることは、プロのエンジニアも一番大切にしているステップです。

2. ウェブサイトの^{もくてき}目的を^{せいり}整理する

^{さいしょ}最初のプロジェクトでは、^{ないよう}内容を「シンプル」にすることが
^{せいこう}成功のヒミツです。^{おお}大きすぎる^{もくひょう}目標を立てると、^{とちゅう}途中で嫌になっ
^{あきら}て諦めてしまうからです。

まずは、次の3つの^{つぎ}質問に^{しつもん}答えて^{こた}みましょう。

1. このサイトは何^{なに}についてのサイトですか？（例：^{れい}好きな^す犬^{いぬ}について、^{りょこう}旅行したニューヨークについて、パックマン（Pac-Man）についてなど）
2. どんな^{じょうほう}情報^{しょうかい}を^{なまえ}紹介^きしますか？（ウェブサイトの名前を決め
ましょう。そして、1つの「^{みだ}見出し（タイトル）」、1つの
「^{がぞう}画像」、2～3個の「^こ段落（^{だんらく}短い^{みじか}文章^{ぶんしょう}）」を^{かんが}考えてください）
3. どんな^み見た目の^めサイトに^{はいけい}しますか？（背景は何色^{なににいろ}がいいです
か？ 文字^{もじ}の形^{かたち}は「まじめ」ですか？ それとも「かわいい」
ですか？）

^{せんもんか}専門家の^{ちえ}知恵：デザインガイド

^{おお}大きなプロジェクトでは、「デザインガイド（デザインシステ
ム）」というルールブックを作ります。^{たと}例えば、Firefoxには
「Firefox Acorn Design System」という有名なガイドがありま
す。^みこれを見ると、プロがどうやって「色」や「文字」のルール
を統一^{どういつ}して、きれいに見せているかが分かります。

^{もくてき}目的が決まったら、次はそれを^え絵に^か描いてみましょう。

[!note] 「プロジェクト」は^{ひと}一つのウェブサイトやアプリ
ケーションを作るための^{つく}計画^{けいかく}、あるいは、その計画に関わる
^{ひとびと}人々のグループの^{けいかく}ことです。そうした計画のためのデジタル
^{そざい}素材やソースコードなどをまとめたものを^さ指すこともあります。

3. デザインのスケッチ：見た目のイメージを作る

ペンと紙を使って、サイトの形を自由に描いてみましょう。これを「スケッチ」と言います。

プロも、最初はパソコンを使わず、紙に書くことから始めます。ここで大切なのは、「完璧を目指さないこと」です。有名な画家のゴッホ（Van Gogh）のように上手に描く必要はありません。どこにタイトルがあり、どこに画像があるか、自分が分かれば十分です。

また、ウェブ制作の現場には、2つの役割があります。

デザイナーの種類	どんな仕事をする人？
グラフィックデザイナー	ウェブサイトの見た目をきれいにデザインする人
UXデザイナー	ユーザーがボタンを押しやすくしたり、情報を見つけやすくしたりする人

今は、あなたがこの両方の仕事をします。自分のアイデアを自由に紙に書いてみてください。

4. テーマカラー（色の名前とコード） を決める

サイトの印象を決める「色」を選びましょう。

1. 色を選ぶ：カラーピッカーなどのツールで、背景に使いたい色を探します。
2. コードをメモする：色を選ぶと、#660066 のような「6つの英数字」が表示されます。これを **16進数コード（hex code / ヘックスコード）** と呼びます。

[!note] 16進数コード（hex code）とは コンピュータが「この色です！」と正しく理解するための専用の番号です。あとでコードを書くときに使うので、必ずメモしておきましょう。

5. 画像の準備：ルールを守って探す方法

インターネットにある画像には「持ち主」があります。これを著作権（コピーライト）と言います。勝手に使うと法律のトラブルになることがあるので、注意してください。

「自由に使ってもいい画像」をGoogleで探す方法は、次の通りです。

1. Google画像検索を使う：好きな言葉で検索します。
 2. ツールを使う：検索結果の画面にある「ツール」ボタンをクリックします。
 3. ライセンスを選ぶ：その下に表示される「使用権」をクリックし、「クリエイティブ・コモンズ ライセンス」を選びます。
 4. 保存する：好きな画像を見つけたら、右クリック（MacはCtrl + クリック）をして、「名前を付けて画像を保存」を選びます。
-

6. フォント（文字の形）の選択

フォントには2つのタイプがあります。

- ウェブセーフフォント：どのパソコンにも最初から入っている安心なフォントです（例：Arial, Times New Roman）。
- Google Fonts：デザイン性が高いフォントを無料で借りられるサービスです。

ここでは、Google Fontsを使う手順を説明します。

1. Google Fontsへ行く：サイトのイメージに合うフォントを探します。
2. コードを取得する：好きなフォントを選び、「Get font」ボタンを押してから、「Get embed code（埋め込みコードを取得）」をクリックします。
3. 2つのコードを保存する：画面に表示された**2つのコードブロック（2つのまとまったコード）**を両方ともコピーして、メモ帳などに保存してください。フォントを動かすには、この2つが両方必要です。

 **注意：**商業利用について フォントにもライセンスがあります。勉強で使うのは大丈夫ですが、将来、仕事でサイトを作るときは、必ず「商売（ビジネス）で使ってもいいか」を確認しましょう。

7. まとめと次のステップ

つか
お疲れさまでした！これで「サイトの設計図」と「素材」がすべて揃いました。

- けいかく ないよう き
• 計画：どんな内容にするか決めた。
- スケッチ：レイアウトを紙に書いた。
- そざい いろ がぞう じゅんび
• 素材：色のコード、画像、フォントの準備ができた。

しっかりと「土台」ができたので、次のステップである「HTMLやCSSを書く作業」を、自信を持って進めることができます。

じゅんび
準備はバッチリです。さあ、次は実際にコンピュータで、あなただけのウェブサイトを形にいきましょう！

III. ウェブサイトの形を作ろう

ウェブサイトを作るための 最初の一步へ ようこそ！ プログラミングや ウェブ制作を 始めるとき、最初に 覚えるのが「HTML」です。

HTMLは ウェブサイトの「骨組み」、つまり 構造を作るための言葉です。この 基本を 正しく 知ることは、ウェブサイトを作るプロ（仕事をする人）になるために、とても 大切なことです。

[!note] 「骨組み」は、もとは「からだの骨の組み立て」のことで、そこからの「例え」で、建造物・機械などの基礎的な構造の部分のことも指します。

1. HTMLとは何？：ウェブの^{きほん}基本を^{なに}理解^{りかい}する

HTML (HyperText Markup Language) は、テキスト (文字) に「印」をつけて、ウェブサイトの^{こうぞう}構造^{つく}を作るための「マークアップ言語」です。

HTMLの^{やくわり}役割^たを^{にもつ}わかりやすく^は例え^はると、「^{さぎょう}荷物^にに^{みだ}ラベル^はを^は貼^はる^は作業^は」に似ています。ただのテキストに「これは^{みだ}見出し^はです」「これは^{だんらく}段落^はです」というラベルを^は貼^はることで、ブラウザ (Google Chromeなど) がその^{いみ}意味^{りかい}を理解^{りかい}できるようになります。

- ^{ようそ}要素 / Elementとは：テキストを「タグ」と^よ呼ばれる^{きごう}記号^{きごう}で^{かこ}囲んだ^{かこ}セットのことです。
- ブラウザへの^{でんごん}伝言^{でんごん}：タグを^{つか}使う^{つか}ことで、ブラウザに「ここから^{だんらく}ここまでが^{だんらく}段落^だだ」と^{つた}伝える^{つた}ことができます。

HTMLを^{つか}使う^{りゆう}理由^{りゆう}：もしHTMLがなければ、すべての^{もじ}文字^{もじ}が^{いちぎょう}一行^{いちぎょう}につながってしまい、とても^よ読み^よにくくなります。また、^め目^めが見えにくい^{ひと}人が^{つか}使う^{おんせい}「音声^よ読み^あ上げソフト」も、どこが^{だいじ}大事な^{ばしょ}場所^{ばしょ}なのか^{ただ}わからなくなってしまう^{ただ}ます。HTMLで^{こうぞう}正しく^{つく}構造^{だれ}を作る^{いみ}ことで、誰^{つた}にでも^{いみ}意味^{つた}が^{つた}伝わる^{つた}ページになります。

2. HTMLファイルの^{き ほん}基本^{かたち}の形

ウェブページを^{ただ}正しく^{うご}動かすためには、決まった「型」が^{ひつよう}必要^{ひつよう}です。

^{しゅよう}主要な^{こうせいようそ}構成要素

MDNの^{もと}ルールに^{き ほん て き}基づいた、基本的な^{い か}パーツは^{とお}以下の通りです。

- `<!doctype html>`：^{ただ}ページを^{ひようじ}正しく表示させるために、ファイルの^{う え}いちばん^か上に書かなければならないルールです。
- `<html>`：^{ないよう}ページのすべての内容を^{つつ}包む「いちばん^{そとがわ}外側の^{はこ}箱」です。
- `<head>`：^{がめん}画面には^み見えないけれど、ブラウザや^{けんさく}検索エンジンのための^{たいせつ}大切な^{じょうほう}情報^{じょうほう}（^い情報/メタデータ）を^{ばしょ}入れる場所です。
- `<title>`：^でブラウザの「タブ」に出る^{なまえ}名前や、ブックマーク（^{き い}お気に入り）したときの^{なまえ}名前になります。
- `<body>`：^{じっさい}実際に^みユーザーが見る^{ぶんしょう}コンテンツ（^{がそう}文章や^{ばしょ}画像など）を^いすべて^{ばしょ}入れる場所です。

^{たいせつ}メタデータ^{せってい}（大切な^{か ち}設定）の価値

`<head>`の^{なか}中には、^{い か}以下の^{せってい}ような^か設定を書きます。

- ^{も じ}文字コード（UTF-8）：^かこれを^{に ほん ごと}書かないと、日本語などが^{へん}変な^{きごう}記号になる「^{も じ ば}文字化け」が^お起きることがあります。
- ^{ビューポート}（viewport）：^{がめん}スマートフォンの画面サイズに^あ合わせて、^{ひようじ}きれいに^{ひつよう}表示するために必要^{ひつよう}です。

^{こうそう}タグの^い構造^こ：入れ子

HTMLは「タグの ^{なか}中に ^{べつ}別の ^{はい}タグが ^{はい}入る」という「入れ子^{い こ}」の ^{かたち}形になります。

```
<html> <!--一番外側の箱-->
  <head> <!--ブラウザのための情報の箱-->
    <title> ページの名前 </title>
  </head>
  <body> <!--私たちが見る中身の箱-->
    <h1> タイトル </h1>
    <p> 文章の 段落（だんらく） </p>
  </body>
</html>
```

[!note] 「入れ子^{い こ}」：大きな箱^{おお はこ}の中に小さな箱^{ちい はこ}が入^{はい}っている、というように、あるもの^{なか}の中に、よく似たあるもの^{に はい}が入^{はい}っている様子^{ようす}を指^さす日本語^{にほんご}です。

3. テキストに意味をつける：見出し、段落、リスト

文章を分かりやすくするために、適切なタグを使います。

- 見出し（`<h1>`～`<h6>`）：本の「タイトル」や「章」のように、情報の優先順位を示します。`<h1>`がもっとも重要なタイトルで、数字が大きくなるほど小さな見出しになります。
- 段落（`<p>`）：ふつうの文章をまとめるためのタグです。
- リスト（箇条書き）：
 - `<ul>`（順序なしリスト）：買い物リストのように、順番が関係ないときに使います。
 - `<ol>`（順序ありリスト）：料理の手順のように、順番が大切なときに使います。
 - ※どちらも、中身の項目は `<li>` タグで囲みます。

HTMLコメント（`<!-- -->`）のメリット：コードの中に `<!--` `-->` と書くと、ブラウザには表示されません。これは「自分や仲間」のためのメモです。あとで見直したときに、何をしたのかすぐに分かるようになります。

4. 画像を表示する：要素の使い方

画像を表示するには `<img>` 要素を使います。

- **src属性**：画像がある場所（パス）を指定します。
- **alt属性**：画像の説明を文字で書きます。
 - **重要性**：目が不自由な人が使うソフトがこの文字を読み上げます。また、画像がエラーで出ないときにも代わりに表示されます。
 - **良い例**：alt="Firefoxのロゴ：地球を包む燃えるキツネ"のように、何が書いてあるか具体的に書くのが正しい使い方です。

空要素 / void element： `<img>` は文章を囲まないで、終わりのタグ（`</img>`）がいりません。これを「空要素」と呼びます。

ファイル管理のアドバイス：画像は `images/` という名前のフォルダを作って、その中に入れましょう。HTMLからは `src="images/写真の名前.jpg"` のように指定します。こうすることで、たくさんのファイルをきれいに整いできます。

5. リンクを作^{つく}ってページをつなぐ：[<a>](#) ようそ 要素

ウェブ（蜘蛛^{くも}の巣^す：くものす）の 名前^{なまえ}の とおり、ページどうしをつなぐのが「リンク」です。

リンクの作^{つく}り方^{かた}

1. リンクに したい テキストを 選^{えら}びます。
2. その テキストを [<a>](#) タグで 囲^{かこ}みます。
3. href 属性^{ぞくせい}に、行^いきたい 先^{さき}の アドレス（URL）を 書^かきます。

```
<a href="https://www.mozilla.org/">Mozillaのウェブサイト</a>
```

大切^{たいせつ}な 注意^{ちゅうい}点^{てん}： アドレスを 書^かくときは、必^{かなら}ず `https://` など
の 通信^{つうしん}の ルール（プロトコル） から 書^かき始めてください。これ
がないと、リンクが 正^{ただ}しく 動^{うご}きません。また、リンクにする
言葉^{ことば}は「ここを クリック」ではなく「Mozillaの ウェブサイト」
の ように、どこに 行^いくのか わかる 言葉^{ことば}を 選^{えら}びましょう。

6. まとめ：自分のウェブサイトを作ってみよう

「構造 (HTML)」「テキスト」「画像」「リンク」が組み合わさることで、一つのページが完成します。

初心者のための チェックリスト

公開する 前に、これを 確認しましょう：

- ☐ タグの 閉じ忘れは ありませんか？ (以外、終わりのタグが 必要です)
- ☐ ファイルの名前は 正しいですか？ (大文字と 小文字の間違いは ありませんか？ Index.html と index.html は 違います)
- ☐ 画像の パス (フォルダの場所) は 正しいですか？ (images/ フォルダの 中に 画像がありますか？)
- ☐ リンクの https:// を 忘れていませんか？
- ☐ alt属性は わかりやすく 書きましたか？

次のステップ：HTMLで 形が できたら、次は「CSS」を 学んで 色や デザインを きれいに しましょう。さらに「JavaScript」を使えば、動きのある ページに なります。

IV. ウェブサイトをデザインするCSS

1. はじめに：CSSとは何でしょうか？

ウェブサイトを作るとき、文字や画像などの「内容」を準備するだけでは、まだデザインが完成していません。そこで使われるのが**CSS**（シーエスエス）です。

CSSは、ウェブサイトの「見た目」を整えるための専用の言葉です。HTMLで作成した文章に色をつけたり、大きさを変えたり、好きな場所に並べたりすることができます。

HTML（内容）とCSS（スタイル）の違い

ウェブサイトは、主に2つの役割が組み合わさってできています。

- HTML（内容）：「ここにタイトルがある」「ここに文章がある」という、サイトの骨組み（土台）を作ります。
- CSS（スタイル）：「タイトルを青色にする」「文章の横幅を600ピクセルにする」といった、見た目を美しく飾ります。

CSSを使ってデザインを整えることで、ウェブサイトはもっと読みやすくなり、訪れた人に「使いやすい」と感じてもらえるようになります。

CSSの定義

- スタイルシート言語：プログラミング言語ではなく、見た目を指定するための特別な言葉です。
- 要素の装飾：HTMLで書かれた特定の場所を選んで、見た目を変えることができます。

次のセクションでは、CSSを実際にどうやって書くのか、その基本ルールを学びましょう。

2. CSSの書き方（構文）を覚えましょう

CSSを書くときには、決まった形（構文）があります。「どこ」「何を」「どう変えるか」という順番で指示を書きます。

CSSを構成するパーツ

CSSは、以下のパーツを組み合わせて作ります。

1. セレクター（選びたい場所）：デザインを変えたいHTMLの要素を指定します。
2. プロパティ（変えたい項目）：色、大きさ、場所など。
3. 値（設定する内容）：具体的にどんな色にするか、どれくらいの大きさにするかを決めます。

宣言とルールセット

CSSでは、プロパティと値を組み合わせたペアを「宣言」と呼びます。また、セレクターと{ }で囲まれた複数の宣言をまとめたものを「ルールセット（Ruleset）」と呼びます。

書き方のルールとコード例

プロパティの後には必ずコロン : を、値の後には必ずセミコロン ; を書きます。

```
p {  
  color: red; /* 宣言1：文字の色（プロパティ）を赤（値）にします */  
  font-size: 16px; /* 宣言2：文字の大きさ（プロパティ）を16ピクセル  
}
```

書き方を理解したら、次はCSSをHTMLに読み込ませる方法を確認しましょう。

3. HTMLにCSSを読み込ませる方法

CSSを書くだけでは、ウェブサイトにはデザインは反映されません。HTMLとCSSを正しくつなぐ手順が必要です。

正確な設定が大切な理由

ウェブサイトを作るときは、ファイルを整いするために styles という名前のフォルダを作り、その中に style.css を作成します。

HTML ファイルの `<head>`（ヘッド：サイトの設定を書く場所）内に、以下の1行を書きます。

```
<link href="styles/style.css" rel="stylesheet" />
```

【トラブルを避けるポイント】

フォルダ名やファイル名が1文字でも間違っていると、デザインは全く表示されません。

styles/style.css という「道すじ（パス）」が実際のフォルダ構成と合っているか慎重に確認しましょう。

4. 文字のデザインをきれいにする（フォントとテキスト）

文字の見た目は、サイトを訪れる人の「読みやすさ」に大きな影響があります。適切なフォント選びは、サイトを信頼できる印象にするための戦略です。

Google Fonts の利用

標準のフォント以外を使いたいとき、Google Fonts のサービスを使います。HTML の `<head>` に 自分の `style.css` より前に読み込ませます。

```
<!-- Google Fontsの読み込み例（自分のCSSより前に書きます） -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans"
<link href="styles/style.css" rel="stylesheet" />
```

読みやすさを高めるプロパティ

- font-family：フォントの種類
- font-size：文字の大きさ
- text-align：文を中央に寄せる
- line-height：行間
- letter-spacing：文字の間隔

5. すべては「箱（ボックス）」でできている

CSS の世界では、すべての要素（見出し・文章・画像など）は「箱」の中にあると考えます。これを **ボックスモデル** と呼びます。

要素	やさしい説明
Content	文字や画像が入る中心部
Padding	中身と枠線の内側の余白
Border	枠線そのもの
Margin	枠線の外側の余白

6. ページ全体のレイアウトを整える (色と配置)

背景に色をつけ、body の幅を600pxにし、中央寄せする典型的な設定です。

```
html {
  background-color: #00539F; /* ページ全体の背景を青にします */
}

body {
  width: 600px; /* 全体の幅を600ピクセルに固定します */
  margin: 0 auto; /* 上下は0、左右は「自動 (auto)」で分けて中央に寄
background-color: #FF9500; /* bodyの背景を赤みのあるオレンジにし
padding: 0 20px 20px 20px; /* 内側に余白を作ります */
border: 5px solid black; /* 黒い枠線で囲みます */
}
```

margin: 0 auto; の仕組み：

ブラウザが左右の空きを半分ずつ割り当て、body が中央に配置されます。

タイトルに影をつける

```
h1 {
  text-shadow: 3px 3px 1px black; /* 横に3px、縦に3px、ぼかし1px
}
```

画像を中央に置く

```
img {
  display: block; /* 画像を「ボックス」として扱うように変えます */
  margin: 0 auto; /* これで中央に寄るようになります */
}
```

7. おわりに：^{すてき}素敵なウェブサイト^{つく}を作るために

CSS の^き基礎^そは、^{しょうらい}将来のアニメーションや高度レイアウトの^{どだい}土台になります。

1. ^{あたい}値を変えて効果を^{はこ}確認
2. 他サイトを箱として観察
3. 1項目ずつ保存しながら確認

^{たの}楽しみながら、美しいサイトを完成させてください！

V. ウェブサイトを動かす

JavaScript

ウェブサイトを見たときに、ボタンを押して画面が変わったり、画像が動いたりすることはありませんか？

それは「JavaScript」という言葉が働いているからです。

このガイドでは、プログラミングが初めての人や、日本語を勉強中の留学生にも分かりやすく、JavaScriptの基本を説明します。

1. はじめに：JavaScriptとは何か^{なに}

ウェブサイトを作るとき、HTMLは「骨組み」を、CSSは「見た目」を作ります。そこに「動き」を加えるのがJavaScriptの役割です。

JavaScriptを使うと、ユーザーの操作に合わせてサイトの表示を変えることができます。

ただ情報を読むだけのページから、ユーザーといっしょに動く「体験」へと変えることができる、とても大切な技術です。

JavaScriptでできること

JavaScriptを使って、以下のような動きをすることができます：

- チェックする： フォームに入力されたデータが正しいか確認します。
 - 動かす： ボタンをクリックしたときに、何かを実行します。
 - 計算する： ゲームの点数や、数字の計算をおこないます。
 - デザインを変える： スタイル（色や大きさ）を自由に変えます。
 - アニメーション： 画像や文字をスムーズに動かします。
-

2. プログラミングの「基本の道具箱」

プログラムをつくとは、いくつかの道具を組み合わせて「命令」をつくることです。JavaScriptを動かす4つの大切な概念があります。

1. 変数 (Variables)：データを一時的に入れておく「入れ物」。
 2. 関数 (Functions)：いくつかの命令をまとめた便利なセット。
 3. 条件分岐 (Conditionals)：「もし～ならA、そうでなければB」。
 4. イベント (Events)：「クリックされた」などの動作のきっかけ。
-

3. 実践：ウェブサイト^{じっせん}にJavaScript^いを入れる

HTML、CSS、JavaScript の3つが連携^{れんけい}してページが動き^{うご}ます。

設定^{せってい}の手順^{てじゆん}

1. scripts フォルダを作り、その中に main.js を作成します。
2. HTMLファイルの <head> の終わる直前に次^かを書きます：

```
<script src="scripts/main.js"></script>
```

- CSSの <link> と同じ仕組みで、JavaScript を読み込み^よます。

要素^{ようそ}を選^{えら}んで動か^{うご}す

```
let myHeading = document.querySelector('h1');  
myHeading.textContent = 'Hello world!';
```

- 1行目： <h1> を選^{えら}び、myHeading に入^いれます。
- 2行目： textContent を “Hello world!” に変^かえます。

ヒント： // で書^かいた行^{ぎょう}はコメントとして無視^{む し}されます。

4. 応用：画像チェンジャーと条件分岐

クリックで画像が入れ替わる仕組みです。

手順

1. 画像を JavaScript で選ぶ
2. クリックされるのを待つ
3. 今の src を確認
4. if 文で切り替える

実践コード

```
let myImage = document.querySelector('img');

myImage.onclick = function() {
  let mySrc = myImage.getAttribute('src');
  if (mySrc === 'images/images/photo1.jpg') {
    myImage.setAttribute('src', 'images/photo2.jpg');
  } else {
    myImage.setAttribute('src', 'images/photo1.jpg');
  }
}
```

- myImage.onclick：クリック時のイベント
- getAttribute：現在の src を調べる
- setAttribute：src を書き換える
- if...else：条件で処理を切り替え

6. ま と め と つぎ の ステ ッ プ

つか
お疲れさまでした！これでJavaScriptの基礎^{きそ}を学びました。

- HTML/CSS： ページの土台^{どだい}と見た目^{みめ}
- JavaScript： 動き^{うご}を加える技術^{ぎじゅつ}

JavaScript は ゆっくり学べば確実に身につきます。
MDNの教材（日本語 / 英語）もとても良い参考になります。

少しずつ練習して、ぜひあなたのオリジナルの動く^{うご}ウェブサイト^{つく}を作ってください！

ほそくしりょうしゅう 補足資料集

「^{はじ}初めてのウェブサイト」を^{まな}学ぶ^{うえ}上で、^{ほそく}補足・^{さんこう}参考になる^{しりょう}資料
をまとめました。

ウェブ^{かい}開発^{はつ}のためのファイルとフ ォルダ^きの基本^{ほん}ガイド

ウェブサイトを作^{つく}るとき、たくさんのファイルを使^{つか}います。この
ガイドでは、プロのエンジニアが^{さいしよ}最初^{おほ}に覚^{おぼ}える「ファイルの^{せいり}整理・
^{せいとん}整頓」のルールを、やさしく^{せつめい}説明^{せつめい}します。

1. はじめに：なぜファイルの^{せいり}整理が^{たいせつ}大切なのか

ウェブサイトは、文字のデータ、プログラム、画像など、多くの^{おほ}ファイルで^{こうせい}構成されています。これらのファイルは、お互いに呼び^{たが}出し合^あって動^{うご}いています。

もしファイルがバラバラな場所^{ばしょ}にあると、ウェブサイトは正しく^{ただ}動きません。最初^{さいしょ}にしっかり整理^{せいり}するルールを決めることが、ウェブ^{うご}サイト作りを成功^{せいこう}させる一番^{いちばん}の近道^{ちかみち}です。

次^{つぎ}は、自分^{じぶん}のパソコンのどこにファイルを作^{つく}るべきか説明^{せつめい}します。

2. ウェブサイトの場所を決めよう

ウェブサイトのファイルは、一つのフォルダにまとめて入れます。このフォルダの中身は、インターネット上のコンピュータ（サーバー）に公開するときと「同じ形」にする必要があります。これを「ミラー（鏡）」と呼びます。自分のパソコンで動くものは、サーバーでも同じように動かなければいけないからです。

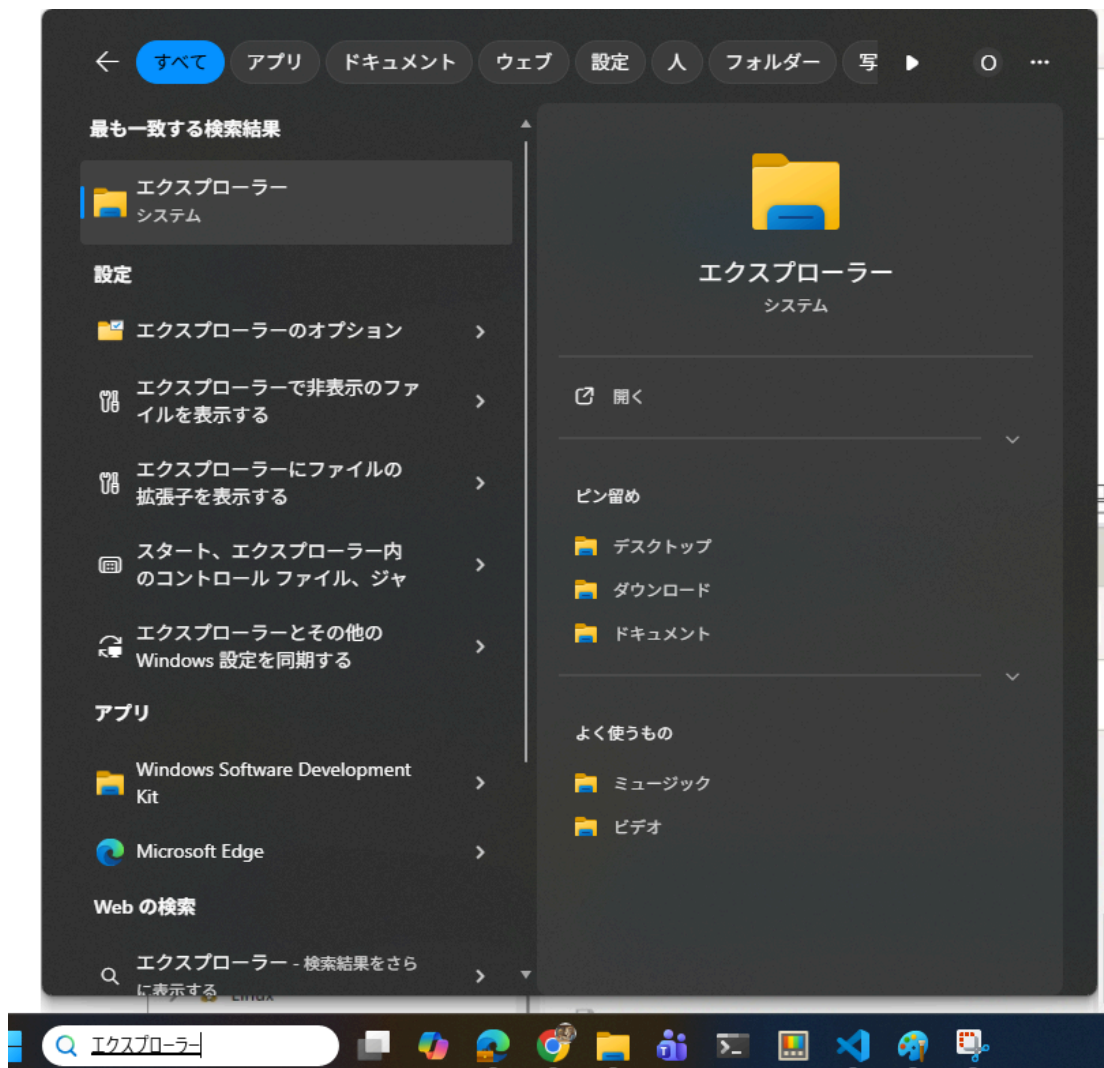
おすすめのフォルダ階層

MDN（ウェブ開発の標準的な資料）では、次のような作り方をすすめています。

(1). まず、すべてのプロジェクトを保存する web-projects というフォルダを作ります。

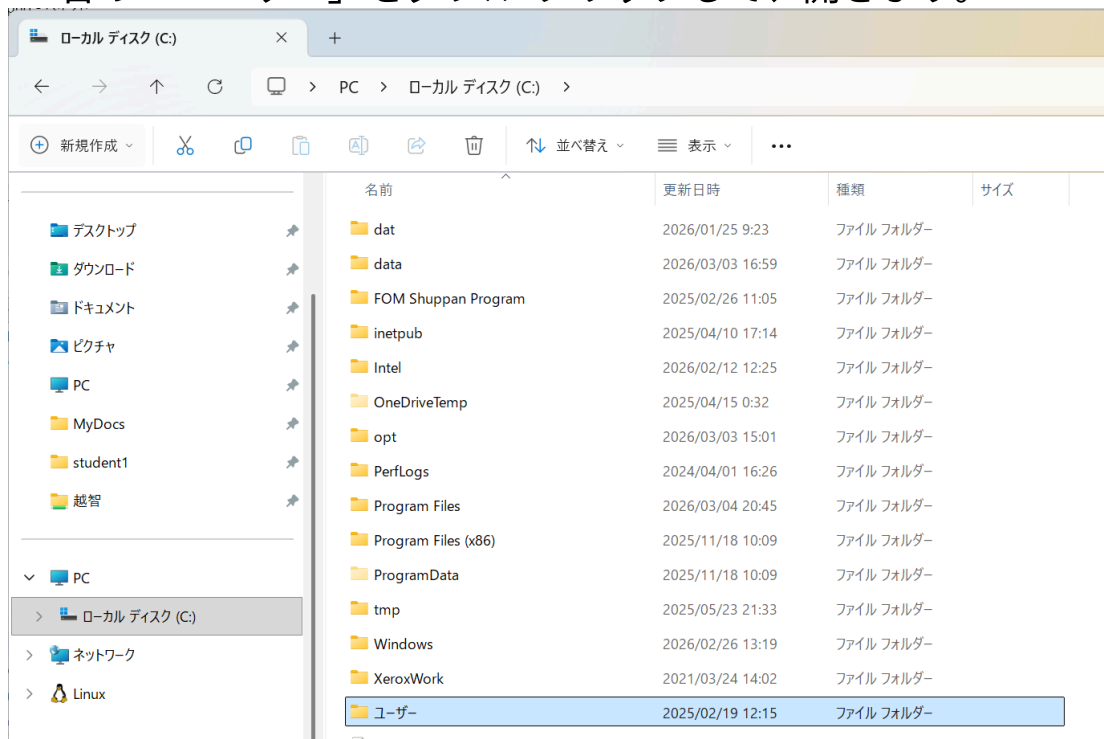
今回は、PC > ローカルディスク(C:) > ユーザー > student1 > source の下につくりましょう。

1. ステータスバーの検索窓に「エクスプローラー」と入力します。

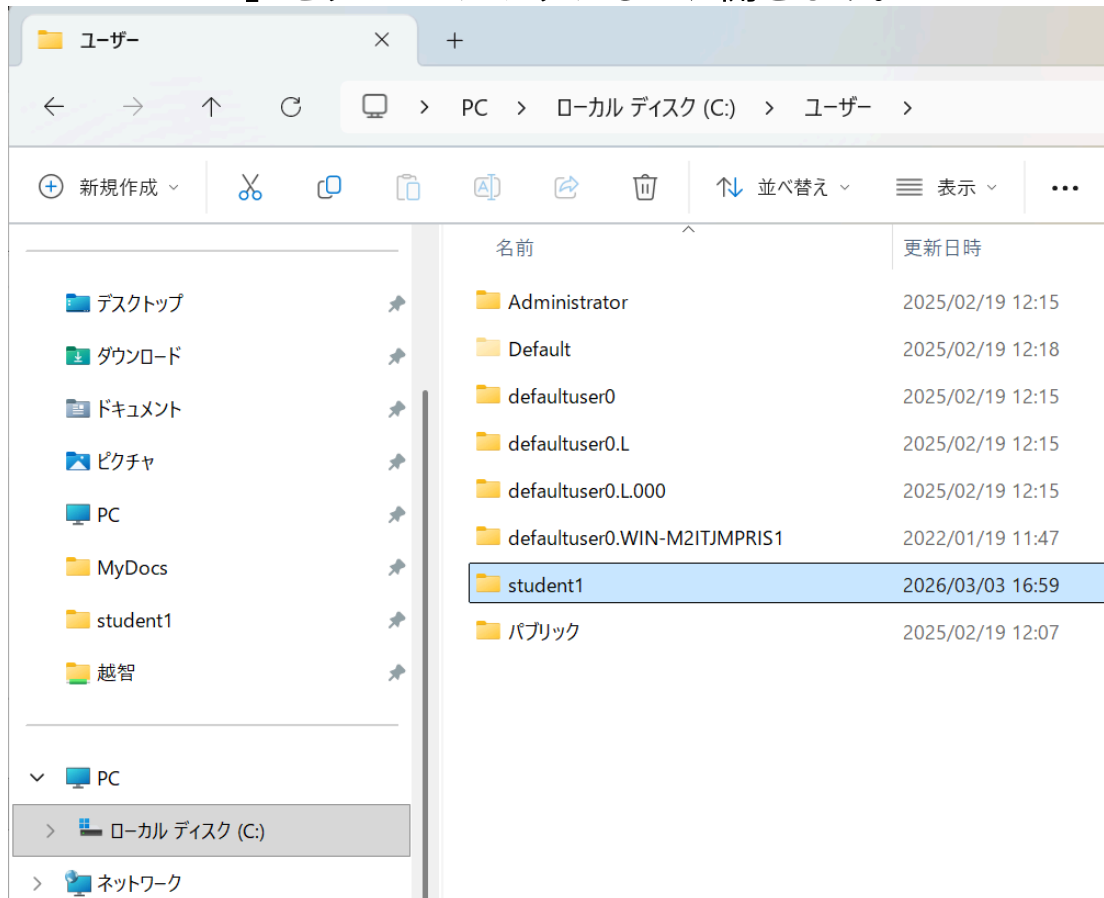


2. ^{ひだり}左の「PC」の下^{した}の「ローカルディスク(C:)」をクリックします。

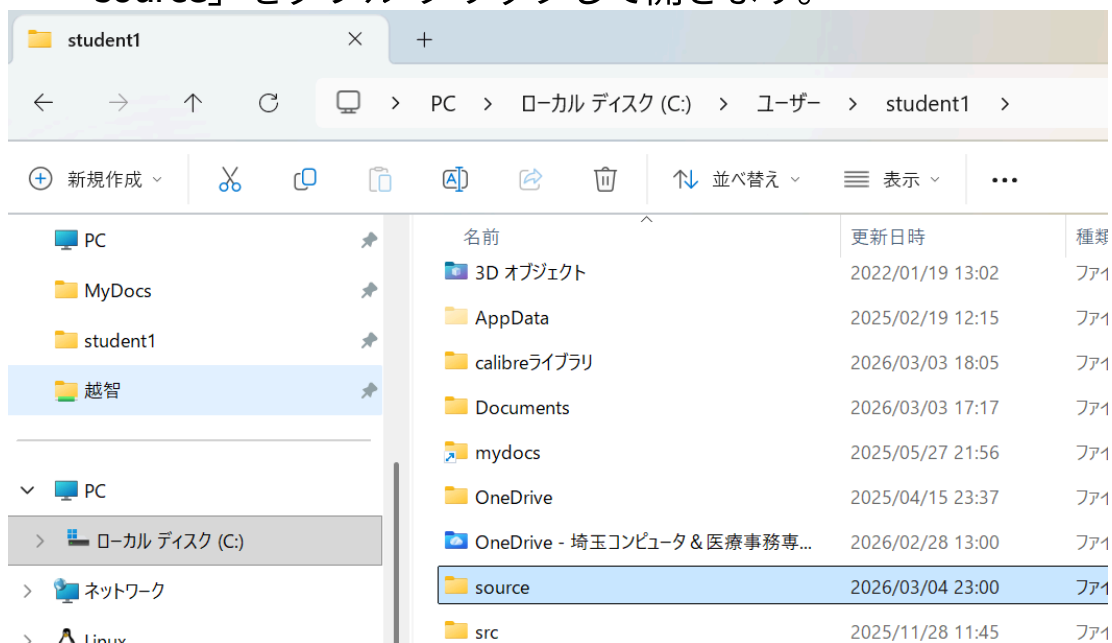
3. ^{みぎ} 右の「ユーザー」をダブルクリックして、^{ひら}開きます。



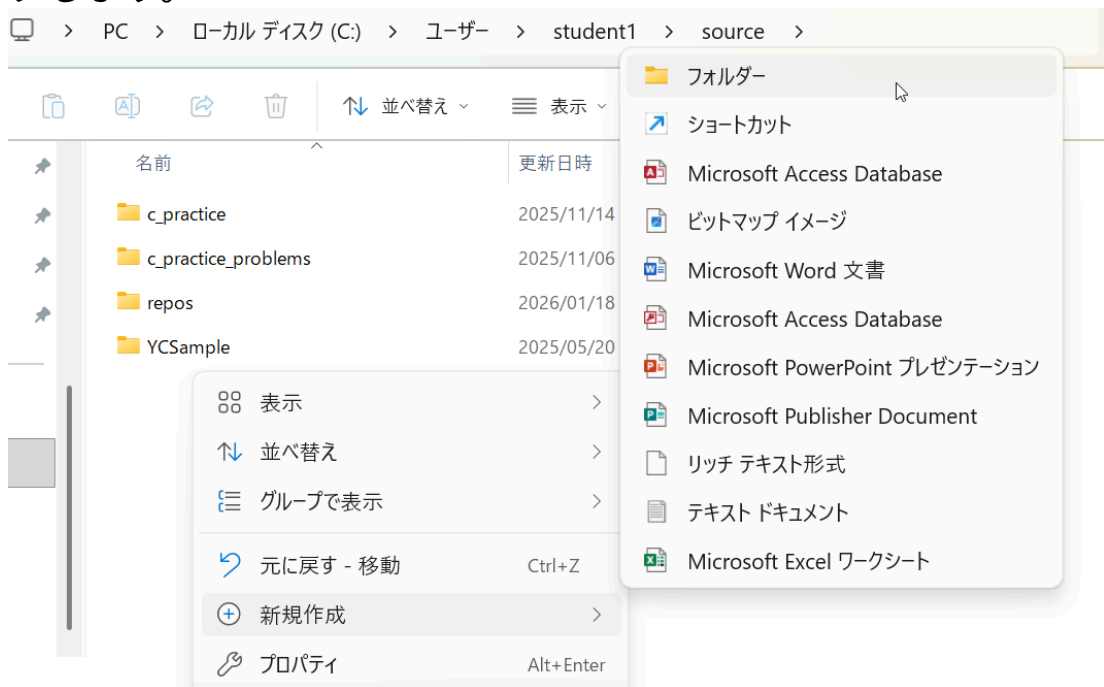
4. 「student1」をダブルクリックして、^{ひら}開きます。



5. 「source」をダブルクリックして開きます。



6. 右クリックして、「新規作成」 → 「フォルダー」をクリックします。



7. 「新しいフォルダー」を「web-projects」に書き換えます。

名前	更新日時
c_practice	2025/11/14 11:13
c_practice_problems	2025/11/06 21:03
repos	2026/03/04 23:20
YCSample	2025/05/20 22:00
新しいフォルダー	2026/03/04 23:20

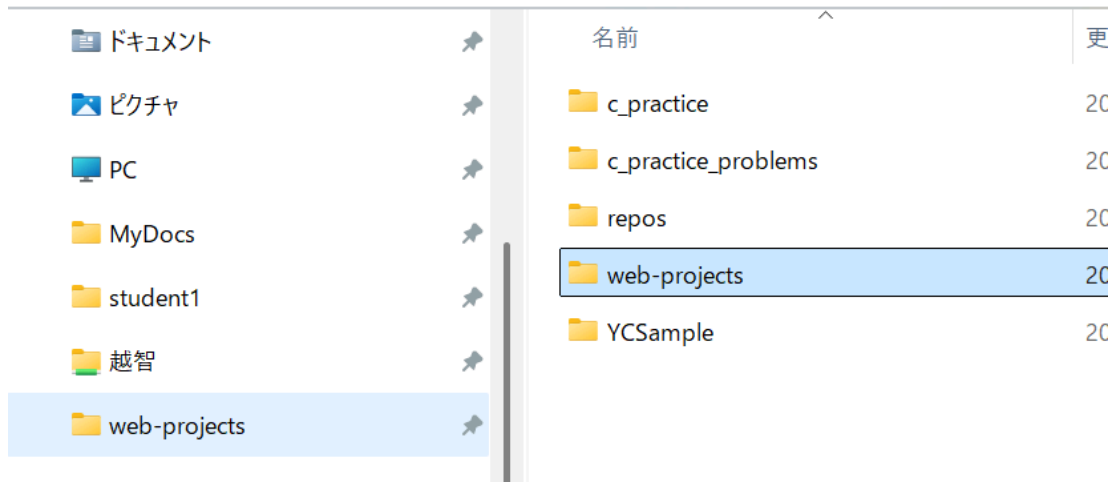
web-projects

(2). すぐに見つけられるように、クイックアクセスにピン留めしましょう。

1. 「web-projects」を一度クリックしてから、右クリックします。
2. 「クイック アクセスにピン留めする」をクリックします。



3. 右のクイック アクセスに「web-projects」が表示されるのを確認します。



(3). 「web-projects」の中に個別のサイト用のフォルダを作ります。

1. 5.6.と同じ手順で、「test-site」というフォルダを作ります。これが今回の個別のサイト用のフォルダになります。



場所は、デスクトップやホームフォルダなど、自分ですぐに見つけられる場所にしてください。場所が決まっていると、作業のミスが減り、開発のスピードが速くなります。

次は、ファイルの名前の付け方を説明します。

3. ファイル名とフォルダ名の絶対ルール

名前を付けるときは、世界中のエンジニアが守っている「3つのルール」があります。

1. すべて小文字にする

多くのサーバー（Linuxなど）は、大文字と小文字を厳しく区別します。MyImage.jpg と myimage.jpg は別のファイルだと判断されるため、大文字を使うとエラーの原因になります。

2. 空白（スペース）を入れない

コマンドライン（文字で命令するツール）を使うとき、スペースがあるとコンピュータは「2つの別のファイル」だと勘違いしてしまいます。

3. 言葉を分けるときはハイフン「-」を使う

アンダースコア「_」も使えますが、ハイフンの方がおすすめです。Googleなどの検索エンジンが、ハイフンを「単語の区切り」として正しく認識してくれるからです。

やっていいこと（Do）・やってはいけないこと（Don't）

やっていいこと (Do)	やってはいけないこと (Don't)	理由
test-site	Test Site	大文字とスペースはエラーの原因になります。
my-image.jpg	my image.jpg	スペースがあるとURLが正しく表示されません。

やっていいこと (Do)	やってはいけないこと (Don't)	理由
my-file.html	my_file.html	ハイフンの方が検索エンジンに好まれます。

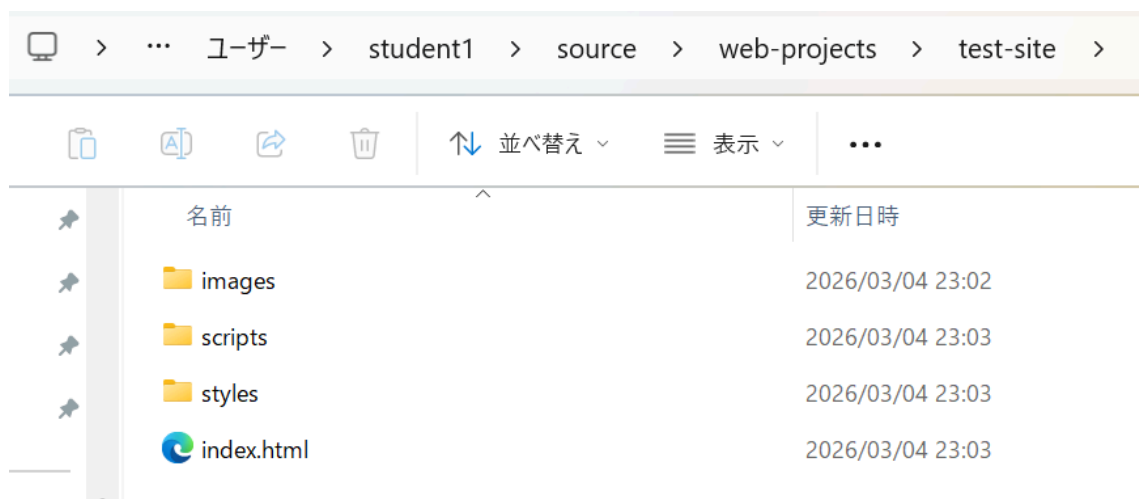
つぎ
次は、フォルダの中に何を^{なか なに い}入れるか^{せつめい}説明します。

4. 標準的なフォルダの形

ウェブ開発では、誰が見ても中身がわかるように、次のような決まった形でフォルダを作ります。

- index.html：ウェブサイトの最初のページです。
- images フォルダ：使う画像やイラストをすべて入れます。
- styles フォルダ：サイトのデザイン（色や形）を決めるCSSファイルを入れます。
- scripts フォルダ：サイトに動きをつけるJavaScriptファイルを入れます。

この「標準的な形」を使うと、他の開発者と一緒に働くときに「どこに何があるか」がすぐに伝わります。



次は、Windowsを使っている人が最初に行うべき設定について説明します。

5. Windowsの設定：拡張子を表示する

Windowsでは、ファイルの種類を表す「.html」や「.jpg」などの拡張子が、既定の設定では隠れています。

しかし、開発では拡張子が重要です。.html ファイルなのか、設定用の .env ファイル（ドットファイル）なのかを正しく判断するために、必ず表示させてください。

拡張子を表示する手順

1. フォルダ（エクスプローラー）を開きます。
 2. 上にある [表示] タブ、または [...] メニューから [オプション] を選びます。
 3. [表示] タブをクリックします。
 4. 詳細設定の中にある [登録されている拡張子は表示しない] のチェックを外します。
 5. [OK] をクリックします。
- 最後に、ファイル同士をつなぐ「ファイルパス」について説明します。
-

6. ファイルパス：ファイル同士をつなぐ道

「ファイルパス」は、あるファイルから別のファイルを探しにくための「道」のことです。

書き方のパターン

- 同じ場所にあるとき index.html から同じフォルダのファイルを見る場合。例：filename.jpg
- 下のフォルダにあるとき index.html から images フォルダの中のファイルを見る場合。例：images/filename.jpg
- 一つ上のフォルダにあるとき styles フォルダの中のCSSから、外にある images フォルダの中のファイルを見る場合。
例：../images/filename.jpg (.. は「一つ上の階層へ行く」という意味です)

大切な注意点

Windowsではフォルダの区切りに「\ (バックスラッシュ)」を使いますが、ウェブ開発では**必ず「/ (スラッシュ)」**を使ってください。\\ を使うと、自分のパソコンでは動いても、インターネットに公開した瞬間にウェブサイトが壊れてしまいます。

まとめ

- 整理整頓せいりせいとん：web-projects フォルダつくを作り、中身なかみをミラー構造こうぞうで整理せいりしましょう。
- 名前のルールなまえ：小文字こもじ、スペースなし、ハイフンつかを使いましょう。
- パスの指定してい：ウェブでは必ずかなら「/（スラッシュ）」つかを使いましょう。

ルールまもを守ってフォルダつくを作れば、あとの作業さぎょうがとても楽らくになります。一歩いっぽずつ、楽しくウェブサイトをたの作つくっていきましょう。応援おうえんしています！

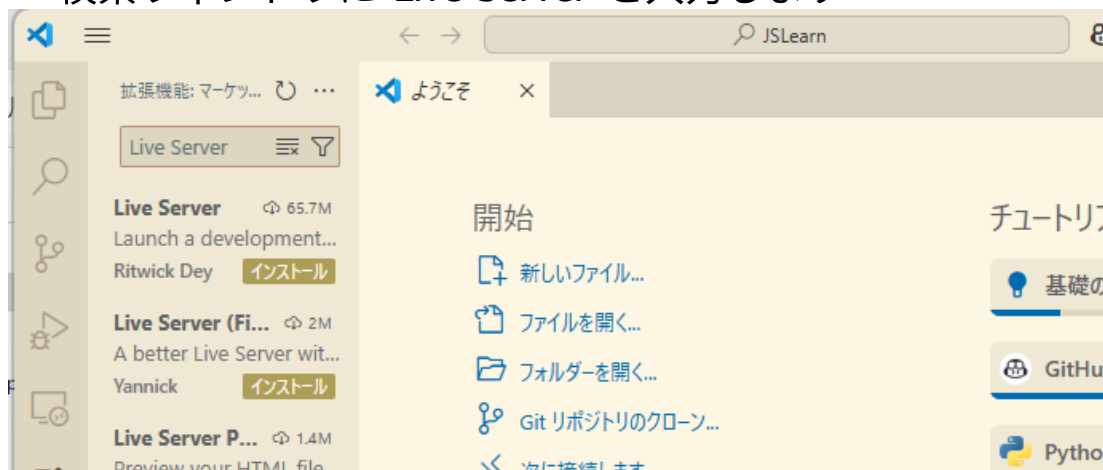
Visual Studio Code の準備

Live Server拡張機能のインストール

1. 拡張機能アイコンをクリックします



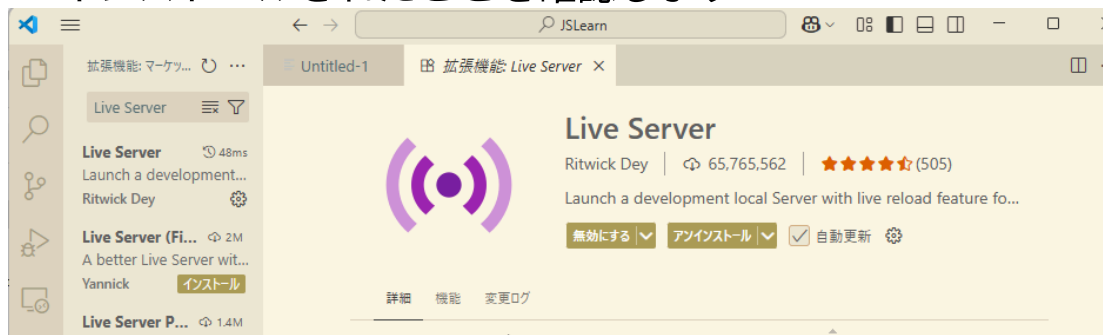
2. 検索ウィンドウに"Live Server"と入力します



3. "インストール"をクリックします



4. インストールされたことを確認します

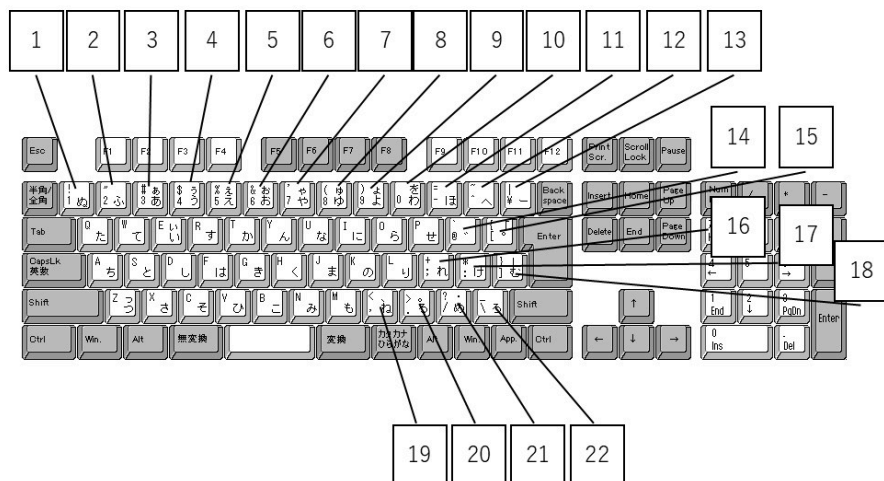


キーの働き

キー	働き
→	右へ
←	左へ
↓	下へ
↑	上へ
Shift+→	選択範囲を右へ広げる
Shift←	選択範囲を左へ広げる
Shift↓	選択範囲を下へ広げる
Shift↑	選択範囲を上へ広げる
Ctrl+C	コピー
Ctrl+X	切り取り
Ctrl+V	貼り付け
Ctrl+F	検索
Ctrl+H	置換
Ctrl+N	新規ファイル
Ctrl+O	ファイルを開く
Ctrl+S	保存
Ctrl+Shift+S	名前を付けて保存

きごう 記号について

にほんご じょう きごう 日本語キーボード上の記号



図のうえ ばんごう 番号	ふつう お 普通に押す	いっしょ お Shiftと一緒に押す
1	1	！ エクスクラメーション マーク / びっくりマーク
2	2	" ダブル クォート
3	3	# 井桁 / シャープ
4	4	\$ ドル
5	5	% パーセント
6	6	& アンパ サンド
7	7	' シングル クォート
8	8	(かつこ開く
9	9	) かつこ閉じる
10	0	(なし)

図 ^{うえ} の上の ばんごう 番号	ふつう お 普通に押す	いっしょ お Shiftと一緒に押す
11	- ハイフン / マイナス	= イコール
12	^ ハット	~ チルダ
13	\ バックスラッシュ ユ / ¥ 円マーク	パイプ
14	@ アットマーク	` バッククォート
15	[^{おお} 大 ^{ひら} カッコ開く / ^{かく} 角 ^{ひら} カッコ開く	{ ^{なか} 中 ^{ひら} カッコ開く / ^{なみ} 波 ^{ひら} カッコ開く
16	; セミコロン	+ プラス
17	: コロン	* アスタリスク
18	] ^{おお} 大 ^と カッコ閉じる / ^{かく} 角 ^と カッコ閉じる	} ^{なか} 中 ^と カッコ閉じる / ^{なみ} 波 ^と カッコ閉じる
19	, カンマ / コンマ	< ^{しょう} 小なり
20	. ピリオド / ドット	> ^{だい} 大なり
21	/ スラッシュ	? クエッション マーク / はてなマーク
22	\ バックスラッシュ ユ / ¥ 円マーク	_ アンダースコア / アンダーバー

にほんご しゅるい よ かた 日本語のかっこの種類と呼び方

かっこの しゅるい 種類	にほんご よ かた 日本語の呼び方	えいご よ かた 英語の呼び方
()	しょう まる 小 カッコ / 丸かっ こ / かっこ	parenthesis パーレンセ シス paren パーレン round brackets
[]	おお かく 大 カッコ / 角かっ こ	bracket ブラケット square bracket
{ }	なか なみ 中 カッコ / 波かっ こ	brace ブレース curly brace / curly bracket
< >	やま 山 カッコ しょう だい 小 なり / 大 なり	angle bracket less-than sign/greater- than sign